

power_kicad — HW-specifikation

power_kicad — HW-specifikation

LiPo-kraftmodul för LoRa-noder · 55,88 × 20,32 mm · 4 lager · rev A.2 (2026-08-04)

Försörjer en nRF52840 Connect Kit (eller annan MCU) och två SX1262-LoRa-kort från en 3 000 mAh LiPo-cell, med USB-C/sol-laddning, I2C-strömmätning och <15 µA sömnförbrukning. Samma format och hålbild som Makerdiary nRF52840 Connect Kit — korten kan skruvas ihop.

Nyckeltal

Parameter	Värde
Kortstorlek	55,88 × 20,32 mm, 1,0 mm, 4 lager
Monteringshål	4× Ø1,4 mm (Connect Kit-mönster, 17,80 mm isär)
Batteri	1-cells LiPo 3,0–4,2 V, JST PH 2,0 mm
Laddning	MCU-styrd 50/86/196/595 mA (MPPT-steg), 4,2 V CC/CV; USB/sol ≤6 V
Utgång 3V3 (buck)	3,31 V, 1,5 A kontinuerligt / 3 A puls, avstängbar (EN)
Utgång 3V3_MCU (LDO)	3,3 V, max 450 mA, alltid på
Radioutgångar	2× filtrerade 3,3 V-matningar, individuellt brytbara
Sömnförbrukning	11–15 µA ur cellen (allt avstängt)
Strömmätning	INA226, 16 bit, ±0,1 mA-klass, I2C-adress 0x40
Styrning	TCA6408A I2C-expander (0x20): laddnivå, buck, radorails, USB-detekt — MCU behöver bara I2C

Funktionsblock

USB-C-ingång (J1)

Syfte: 5 V-matning och laddning. 2 A polyfuse, ferrit och TVS (SMF5.0A) skyddar mot kortslutning, ledningsburen störning och transienter. CC-motstånden (5,1 kΩ) annonserar enhet så USB-C-laddare lämnar 5 V/3 A. Datalinjerna används inte — kortet är en ren kraftmodul.

Laddare — TP4056 (U2)

Syfte: ladda cellen linjärt (RF-tyst — ingen switchstörning under laddning). Laddström MCU-

vald i fyra steg 50/86/196/595 mA (MPPT-avsnittet nedan), 4,2 V flytspänning, automatisk terminering vid C/10. Två statuslysdioder (lyser endast med extern matning, drar aldrig ur batteriet):

LED

Röd (CHRG)

Grön (STDBY)

Betydelse

laddning pågår

batteriet fulladdat

Exempel: 3 000 mAh-cell från tom till full $\approx$ 5,5–6 h via USB-C (595 mA-steget).

Solcellsingång (J3 — lödhål “S+ / G”) + MPPT-steg

Syfte: fältladdning utan USB, med mjukvarustyrd panelanpassning. Panel ≤ 6 V (tomgång $\leq 6,7$ V OK — 6,8 V-zener klampar felaktiga paneler) diod-OR:as in på laddaren. Laddström väljs i fyra steg (50/86/196/595 mA) via expanderbitarna MP0/MP1/MP2 — perturb & observe med INA226 som mätare maximerar skörden i svagt ljus (gryning/mulet/vinter). Expanderbit P6 (VBS, delad VBUS) talar om när USB är i → MCU sätter max. Utan MCU-styrning gäller 50 mA (säkert, men långsam USB-laddning). **Exempel:** en 5 V/1 W-panel ger ~ 150 – 200 mA i sol — täcker en LoRa-nods dygnsbudget många gånger om.

Cellskydd — DW01A + 8205A (U3, Q1)

Syfte: sista försvarslinjen för cellen. Klipper vid överladdning (4,25 V), djupurladdning (2,4 V) och överström/kortslutning. Helt transparent i drift.

Strömmätning — INA226 + 10 m Ω shunt (U4, R5)

Syfte: mäta cellens verkliga ström och spänning — laddning såväl som urladdning. Shunten sitter direkt på cellen: urladdning läses positiv, laddström negativ. **Obs:** vid USB-drift går lasten förbi shunten (USB → power path → SYS) — INA226 ser då bara cellens nettoström ($\approx$ laddström), inte systemförbrukningen. Systemström kan alltså bara mätas i batteridrift. I2C-adress **0x40**, ALERT-pinne för programmerbara larm (t.ex. lågt batteri).

Användning (rekommenderad lågenergi-rutin): 1. Väck ur power-down, trigga one-shot-konvertering, läs, somna om. 2. En mätning/sekund kostar ~ 1 μ A i snitt; kontinuerligt läge kostar 330 μ A — undvik i batteridrift.

```
# Kalibrering for 10 mOhm shunt, Current_LSB = 0,1 mA/bit:
CAL = 0.00512 / (0.0001 * 0.01) = 5120 -> skriv 0x1400 till reg 0x05
strom_mA = las16(0x04) * 0.1          # register Current
cellspanning_V = las16(0x02) * 1.25e-3 # register Bus Voltage
# Power-down: skriv MODE=000 i reg 0x00; one-shot: MODE=011
```

Power path (Q2, D4)

Syfte: automatisk källväxling utan mikrocontroller och utan tomgångsström. USB-5V har alltid företräde (matar lasten via Schottky), batteriet tar över blixtsnabbt via P-FET när kabeln dras ur — FET:ens body-diod överbryggas själva omslaget. Batteriet kan aldrig mata baklänges in i

USB-porten.

Alltid-på-LDO — HT7833 (U5) → 3V3_MCU

Syfte: håller MCU:n (och INA226) vid liv dygnet runt för 4 μ A. 450 mA räcker gott till nRF52840 + I2C. Under $\sim 3,4$ V cellspänning följer utgången cellen (dropout) — ofarligt ned till MCU:ns brownout $\sim 3,0$ V.

Buck — TPS62823 (U6) → 3V3

Syfte: effektiv 3 A-rail för radiokorten och tunga laster. 2,2 MHz, verkningsgrad $>90\%$, egen förbrukning 4 μ A. **Avstängd tills expanderbit P5 sätts** (pulldown = av vid uppstart).

GPIO-expander — TCA6408A (U7), I2C 0x20

Syfte: all styrning över I2C — MCU:n behöver bara SDA/SCL (+ valfritt INT/ADC/RESET). Register: 0x00 Input, 0x01 Output, 0x03 Config. Bitar: P0–P2 = MP0–MP2 (laddnivå), P3/P4 = EN_RF1/EN_RF2, P5 = BUCK_EN, P6 = VBS (ingång, USB-detekt, ger IRQ på INT).

Init (ordningen är tvingande - output FORE config):

skriv 0x01 = 0x00 # sakert utgangslage

skriv 0x03 = 0xC0 # P0-P5 utgångar, P6-P7 ingångar

Exempel: buck på + radio 1 + 196 mA laddning:

skriv 0x01 = 0x2A # 0x20(buck) | 0x08(RF1) | 0x02(196 mA)

USB-detekt: las 0x00, bit 6. Mode-koll: las 0x03 - 0xFF = oinitierad (failsafe rader)

Failsafe i hårdvara: vid reset är expandern höghög och kortets pulldowns ger 50 mA-laddning, buck av, radiator av — oavsett firmware. Efter MCU-omstart: kör alltid init-sekvensen (expandern behåller annars gammalt tillstånd).

Lastbrytare + π -filter (Q3–Q6, FB3/FB4) → RF1/RF2

Syfte: varje radiokort får en egen brytbar och RF-filtrerad 3,3 V-matning. Ferrit + 10 μ F/100 nF/100 pF per utgång hindrar buckens övertoner att nå radion och hindrar radiornas TX-pulser att störa varandra. **Exempel:** sätt EN_RF1 hög 5 ms före SX1262-init; dra båda EN låga i sömn → radiodelen drar exakt 0 μ A.

Anslutningar

J7 — MCU-rad (10 $\times$ 2,54 mm-hål, kablas till Connect Kit):

Hål	Signal	Riktning	Funktion
1	3V3	ut	buck-rail, max 0,5 A ur denna pol (av tills EN sätts; radiolast tas via J4)

Hål	Signal	Riktning	Funktion
2	GND	—	
3	3V3_MCU	ut	alltid-på-rail → Connect Kit VSY3/3V3
4	GND	—	
5	SDA	I2C	INA226 (0x40), 4,7 kΩ pullup finns på kortet
6	SCL	I2C	
7	ALERT	ut	INA226-larm, open- drain, 10 kΩ pullup
8	INT	ut	expander-IRQ (t.ex. USB in/ur), open- drain, 10 kΩ pullup
9	VSOL	ut (analog)	0,4×VIN-källspänning (USB/sol) — aktiveras med lödbygel JP1 , annars fri pol
10	RST	in	expander-hårdreset (aktiv låg, 10 kΩ pullup — kan lämnas okopplad)

Endast pol 5+6 (I2C) är obligatoriska att koppla — buck, radorails och laddnivå styrs via expandern.

Övriga: J1 USB-C · J2 batteri (JST PH, enda kontakten utöver USB) · J3 sol (hål: S+/G) · J4 radiomatning (hål: R1/G/R2/G).

Testpunkter (fri koppar, Ø1,0 mm): MP0/MP1/MP2, EN_RF1/EN_RF2, BUCK_EN, PROG, VBS, VSOL, SYS, GND — alla expanderutgångar och nyckelnoder mätbara med oscilloskop/multimeter.

MCU-styrning — firmwarekrav

Reglerna nedan kommer ur designgranskningarna (detaljer i DESIGN.md) och är **krav, inte rekommendationer** — sömnströmmen och mätnoggrannheten hänger på dem.

1. Init-sekvens (tvingande ordning)

1. **9-puls SCL-recovery** före första transaktionen: I2C-bussen saknar timeout (INA226 + TCA6408A), så en MCU-reset mitt i en transaktion kan lämna SDA låst. Toggla SCL 9 gånger med SDA släppt, skicka sedan STOP.
2. Skriv expanderns **Output (0x01) = 0x00 FÖRE Config (0x03) = 0xC0** — annars

- glitchar utgångarna höga när riktningen byts (buck/radiator kan blinka till).
- Sanity-koll: läs reg 0x03 — 0xFF betyder att expandern är i reset (failsafe råder: 50 mA-laddning, allt av) och init-sekvensen måste köras.
 - Efter varje MCU-omstart: kör alltid om sekvensen — expandern behåller annars sitt gamla tillstånd.

2. Läs input-registren vid VARJE uppvak (330 μ A-fällan)

USB-i/urkoppling flippar VBS (P6) → TCA6408A **latchar INT låg** tills reg 0x00 läses. Så länge INT ligger låg läcker pullup-motståndet R31 (10 k Ω) $3,3 \text{ V}/10 \text{ k} \approx 330 \mu\text{A}$ ur cellen — **20× hela sömnbudgeten**. Samma mekanism gäller INA226:s ALERT-latch (R11).

- Läs **TCA6408A reg 0x00** vid varje uppvak, även spuriösa.
- Aktivera inte INA226:s alert-latchning i onödan; läs Mask/Enable (0x06) om larm använts.
- Sömnströmsvalidering:** mät EFTER en USB-i/ur-cykel, annars missas fällan.

3. Sekvensering av laster

Buck (P5) **före** radio-EN (P3/P4) med ≥ 1 ms mellanrum — buckens PG-pinne är okopplad, så mjukvarufördröjningen är enda garantin för att railen står stabil. Därefter ~ 5 ms innan SX1262-init. I sömn: allt av i omvänd ordning (radiator → buck).

4. MPPT — perturb & observe (soldrift)

- VBS = 1 (USB i)? → sätt 595 mA-steget direkt, ingen P&O.
- Annars: stega MP0–MP2 ett steg, **vänta ~ 1 s** (TP4056 + panel sätter sig), läs INA226 — **laddström läses negativ**.
- Ökade skörden → fortsätt åt samma håll; annars backa ett steg.
- Kör om var ~ 1 –10 min i soldrift (moln/skuggtransienter); vid panelkollaps (byglad JP1: VSOL-ADC:n viker) → gå ner till 50 mA-steget.

5. Kalibrering och mätgränser

- Kelvin-restfel ~ 2 –3 % (padintern spridning i shuntlödytorna) — engångskalibrera strömmen mot känd last vid prototypen, lagra korrektionsfaktorn i firmware.
- INA226 är under sin VS-spec (2,7 V min) vid cellspänning 2,75–3,0 V (LDO-dropout) — lita inte blint på mätvärden nära urladdningsgränsen.
- Vid USB-drift ser shunten bara cellens nettoström ($\approx$ laddström), inte systemlasten.

Typisk driftcykel (LoRa-nod)

- Uppstart: 3V3_MCU ar redan på → MCU bootar → expander-init (0x01=0x00, 0x03=0xC0)
- MCU: skriv 0x01=0x20 (buck på) → vanta 1 ms → 0x01|=0x08 (RF1) → 5 ms → SX1262-init
- Mat: INA226 one-shot före/efter sandning → logga energibudget
- Sänd LoRa-paket (~ 120 mA i 50–500 ms)

5. Somn: skriv 0x01=0x00 (radiator+buck av, 50 mA-laddniva), INA226 power-down, MCU deep sleep

-> hela systemet: 11-15 uA + MCU:ns egen somstrom

Batterilivslängd (3 000 mAh, 1 sändning/10 min): sömn ~13 µA + sändningar ~25 µA i snitt ≈ 7–8 år teoretiskt — i praktiken begränsar cellens självurladdning (~2–3 %/mån).

Gränsvärden — läs innan inkoppling

Regel	Skäl
Solpanel max 6 V (tomgång ~6,7 V ok)	TP4056:s arbetsområde; 6,8 V-klampen är försäkring, inte marginal
Batteri ENDAST i J2 (JST)	batteri i RF-hålen matar 4,2 V baklänges in i 3,3 V-railen
SX1262 får aldrig matas direkt från cellen	VDD max 3,7 V — använd alltid RF-utgångarna
Summalast 3V3: 1,2–1,5 A kontinuerligt (2,4 A puls), 3V3_MCU max 450 mA, J7-1 max 0,5 A	batterivägens spår (rev A.2), cellskyddets värme resp. LDO-gräns
Verkligt strömtak ~2,4–2,7 A — inte buckens 3 A	DW01A:s överströmströskel (150 mV över 8205A) löser ut efter ~10 ms och stänger batterivägen
Vid USB-drift i värme (>50 °C): max ~1 A last + laddning samtidigt	F1-polyfusens hold-ström sjunker ~2 A → 1,5 A vid 60 °C; 1,5 A-lastlöftet gäller fullt ut bara batteridrift
Cellen under ~3,0 V → ladda snarast	skyddet klipper hårt vid 2,4 V

Filer och tillverkning

KiCad 9-projekt (power_kicad.kicad_pro), ERC/DRC 0 fel. JLCPCB-paket i jlcpcb/: gerber-zip, BOM (alla rader med LCSC-nr, basic parts där möjligt) och CPL. 4 lager, dubbelsidig montering. Design- och komponentmotiveringar: DESIGN.md, BOM.md.

Kända begränsningar (rev A.2)

- 3 A endast som kortpuls — kontinuerligt gäller 1,2–1,5 A (batterivägens spår + cellskyddets värmeutveckling); hårt tak ~2,4–2,7 A där DW01A klipper.
- Batteriprocent (SoC) beräknas i MCU-mjukvara; ingen hårdvarumätare.
- Buck i dropout under ~3,5 V cellspänning — 3V3 följer cellen, TX-effekten sjunker.
- Power-path-FET:en får förhöjt motstånd under ~3,2 V cellspänning (funktion garanterad av body-diod).
- INA226 under VS-spec vid cell 2,75–3,0 V (se §MCU-styrning punkt 5).
- Rev A.2 är maskinverifierad (ERC/DRC/netlista) och beställd, men ännu inte fysiskt prototypad.

Detta kort vs. färdigköpt (Adafruit / SparkFun / Pololu)

Närmaste kommersiella alternativ

Färdigt kort	Vad det ger	Vad som saknas mot detta kort
SparkFun Battery Babysitter (BQ24075 + BQ27441)	laddning + riktig bränslemätare	ingen solingång, ingen 3 A-buck, inga brytbara/filtrerade radiatorer; mätaren drar ström kontinuerligt
Adafruit Universal USB/Solar Charger (bq24074)	laddning USB+sol, power path	ingen strömmätning, ingen 3,3 V-utgång alls — kräver separat regulator
Adafruit INA219/INA226-breakout	strömmätning I2C	bara mätning; alltid-på-LED på kortet
Pololu S7V8F3 m.fl. regulatorer	fin spänningsomvandling	bara regulator; 1 A; ingen laddning/mätning/brytning

En färdigköpt motsvarighet till hela funktionen blir alltså **3–4 staplade breakouts + kablage** (~400–600 kr per nod) — och även då utan individuellt brytbara, RF-filtrerade radiomatningar.

Välj **DETTA** kort när...

- **Sömnströmmen är affärskritisk.** Breakout-kombon landar typiskt på 50–500 μA (power-LED:ar, alltid-på-mätare, regulatorers tomgång). Detta kort: 10–15 μA — det är skillnaden mellan månader och år på en cell.
- **Två LoRa-radior ska samsas.** Individuella lastbrytare + π -filter per radio finns inte att köpa färdigt; det är kortets mest unika funktion.
- **Formatet spelar roll.** En modul i Connect Kit-format med samma skruvhål ersätter en hög breakouts med kablage — mekaniskt robust i fält.
- **Volym.** Vid 10+ enheter är detta billigare per nod (~150–250 kr) än breakout-kombon, och varje exemplar är identiskt och maskinmonterat.
- **Kontroll.** Öppet KiCad-projekt: varje komponent vald med skäl (dokumenterat i DESIGN.md), reproducerbart, modifierbart.

Köp färdigt när...

- **Du behöver 1–2 exemplar nu.** Färdiga kort kostar 150–300 kr styck och finns på hyllan; detta kort kostar ~2 000–2 400 kr för minsta batchen (5 st) och tar 1–2 veckor.
- **Kraven är enklare.** Bara “ladda + 3,3 V” utan sömnkrav → Adafruit bq24074 + en Pololu-regulator löser det på en kväll, beprövat och färdigtestat.
- **Riskaptiten är låg.** Adafruit/SparkFun-kort är massproducerade, community-testade och har guider/bibliotek. Detta kort är rev A.2 — designen är maskinverifierad (ERC/DRC/netlista) men **ingen fysisk prototyp har ännu validerats**; räkna med att första batchen är just en prototypbatch.
- **Bränslemätning i %** behövs (State-of-Charge). INA226 mäter ström/spänning exakt,

men coulomb-räkning i mjukvara får MCU:n stå för — BQ27441 på Battery Babysitter gör det i hårdvara.

Summering: för en enstaka hobbynod — köp färdigt. För en flotta LoRa-noder som ska leva år på batteri med två radior — det är exakt nischen detta kort byggdes för, och där finns inget färdigt alternativ som matchar sömnströmmen, formatet och radiohanteringen.